부모용 진행 안내 · 학습 데이터와 협업

중2 정보·AI · AI와협업 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-INF-AITRAIN-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 가위(활동지 5의 특징 카드를 오려 씀), (선택) 엔트리의 인공지능 모델 학습 기능이나 티처블 머신 같은 무료 도구를 쓸 수 있는 컴퓨터 — 없어도 됩니다
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 특징 카드 학습 데이터에서 세 규칙 후보가 맞히는 카드 수를 세어 규칙을 고르고, 학습 데이터를 치우친 것에서 다양한 것으로 바꾸었을 때 규칙과 시험 카드의 분류 결과가 어떻게 달라지는지 비교하며, 편향(치우친 데이터 → 치우친 결과)을 데이터 → 규칙 → 결과의 차례로 설명한다.
확인 특징 카드로 배우는 AI(S03), 맞힌 수로 규칙을 골라요(S04), AI가 되어 맞혀요(S05), 치우친 데이터, 치우친 결과(S06), 데이터를 바꾸면?(S07), 누구 말이 맞을까요(S08), 혼자 해 보기(S12), 마무리 확인(S14), 활동지 1·2·3
성공 기준 처음 보는 학습 데이터에서 맞힌 수(2·5·4)를 바르게 세어 규칙을 고르고, 시험 카드가 틀린 까닭을 데이터의 치우침으로 말하며 더할 카드를 고르고, 같은 카드만 더하면 결과가 바뀌지 않는다는 것을 말한다.

목표 B 부모와 데이터·규칙·시험 담당으로 역할을 나누어 분류 규칙을 새 카드로 시험하고, 틀린 카드를 근거로 데이터를 더하거나 두 특징을 함께 보도록 규칙을 고친 뒤 다시 시험해 결과를 기록하며, 고친 규칙의 한계를 말한다.
확인 역할을 나눠 고쳐요(S09), 누가 무엇을 할까요(S10), 우리 팀 AI 고치기(S11), 마무리 확인(S14), 활동지 4
성공 기준 맡은 역할을 하며 시5가 틀린 까닭을 말하고, 고친 규칙을 학습·시험 카드로 다시 세어(10/10, 5/5) 기록하며, 특징이 같은 카드는 구별할 수 없다는 한계와 개선 방법을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 정보 윤리와 문제 정의
- 학습 데이터와 AI

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(정보 윤리와 문제 정의, 학습 데이터와 AI)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	AI가 틀리면 AI가 고장 났거나 원래 똑똑하지 않아서라고 생각하고, 학습 데이터 때문이라는 것을 생각하지 못한다.	같은 시험 카드를 데이터 ①·②의 규칙으로 판단해 결과가 바뀌는 것을 보고 데이터 → 규칙 → 결과로 까닭을 말한다 (S05, S06, S07, S13).
M2	데이터를 많이 넣기만 하면 AI가 좋아진다고 생각해 같은 종류만 더 넣는다.	큰 강아지 카드만 더한 경우와 다양한 카드를 더한 경우의 맞힌 수와 시험 결과를 비교한다(S07, S08).
M3	학습 데이터에서 다 맞히는 규칙이면 새 카드도 모두 맞힌다고 생각한다.	학습 데이터 ①에서 6장을 다 맞힌 규칙이 시험 카드는 2장만 맞히는 것을 보고, 시험 데이터로 따로 확인해야 하는 까닭을 말한다(S03, S05).
M4	규칙을 한 번 고치면 AI가 완벽해진다고 생각한다.	고친 규칙도 특징이 같은 카드(귀가 접힌 고양이)는 구별하지 못하는 한계를 찾는다(S14).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 특징 카드(크기·귀·주둥이)로 이루어진 학습 데이터에서 '특징 하나로 나누는 규칙' 후보마다 맞힌 수를 세어 규칙을 고르는 단순한 학습 방법, 학습 데이터를 바꾸었을 때 규칙과 시험 결과의 변화 비교, 치우친 데이터와 편향, 역할(데이터·규칙·시험 담당)을 나누어 규칙을 시험·개선하기, 특징이 같으면 구별할 수 없다는 한계를 다룬다. 실제 AI의 학습 방법(신경망, 화소에서 특징 찾기), 정확도·재현율 같은 평가 지표, 특정 AI 서비스의 사용법은 다루지 않는다(무료 도구는 선택 활동으로 이름만 소개). 특징 카드와 그 값은 수업을 위해 단순하게 만든 것이며, 실제 강아지·고양이의 생김새는 품종마다 다양하다. 편향의 사회적 영향과 보완은 중3 'AI 편향과 한계'에서 다룬다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 확인(학습 데이터, 치우친 데이터, 정보 윤리)	약 3분	—
S03	특징 카드로 하는 AI 학습의 차례	약 2분	A
S04	학습 데이터 ①과 규칙 찾기(맞힌 수 세기)	약 3분	A
S05	규칙으로 시험 카드 판단하기(도움 받아)	약 3분	A
S06	치우친 데이터와 편향	약 2분	A
S07	학습 데이터 ②로 다시 학습하기(도움 받아)	약 3분	A
S08	오개념 비교(같은 데이터만 많이 넣기)	약 2분	A
S09	역할을 나누어 AI 개선하기	약 3분	B
S10	역할별로 할 일 정하기(도움 받아)	약 2분	B

S11	역할을 나누어 분류 규칙 개선하기	약 6분	B
S12	혼자 해 보기(새 학습 데이터로 규칙·결과·치우침)	약 4분	A
S13	잘한 모습과 다시 생각해 볼 모습	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(고친 규칙의 한계)	약 3분	A, B
S15	정리와 다음 학습	약 2분	A, B
S16	보충(학습 데이터와 규칙)	약 4분	—

장별 안내



S01 학습 데이터와 협업 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

학습 데이터를 바꾸면 AI가 찾는 규칙과 판단 결과가 달라진다는 것을 특징 카드 놀이로 비교하고, 부모님과 역할을 나누어 규칙을 고친다고 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “강아지 사진을 많이 보여 주면 AI가 강아지를 알아본대. 그런데 큰 강아지 사진만 보여 주면 어떻게 될까?”
- “오늘은 사진 대신 특징 카드로 AI가 되어 보고, 엄마(아빠)랑 역할을 나눠서 AI를 더 똑똑하게 고쳐 볼 거야.”

예상 답

- “작은 강아지는 모를 것 같아요.”

주의

- 준비물: 활동지, 연필, 가위(활동지 5의 카드를 오려 씁니다). 컴퓨터는 필요 없습니다.
- 특징 카드는 수업을 위해 단순하게 만든 것입니다. 강아지·고양이의 생김새는 품종마다 다양합니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 확인(학습 데이터, 치우친 데이터, 정보 윤리) · 약 3분

선수 차시인 6학년 ‘학습 데이터와 AI’(학습 데이터, 치우친 데이터)와 중1 ‘정보 윤리와 문제 정의’(저작권·개인정보를 지키는 기준)를 기억하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①AI가 배우는 예시 모음을 뭐라고 했지?”
- “②사과 카드가 모두 빨간색이면 AI는 초록 사과를 알아볼까?”
- “③친구 얼굴 사진을 허락 없이 AI 학습에 써도 될까?”

정답

- ① 학습 데이터
- ② 못 알아볼 수 있어요. ‘사과는 빨갛다’는 규칙을 배웠기 때문이에요 (치우친 데이터).
- ③ 안 돼요. 얼굴 사진은 개인정보이고, 남이 찍은 사진은 저작권이 있을 수 있어서 허락을 받아야 해요.

막히면

- ①②가 어려우면 S16(보충)을 먼저 하고 S03으로 이어 갑니다.

주의

- ③은 오늘 활동에서 사진 대신 특징 카드를 쓰는 까닭과도 이어집니다.



S03 **특징 카드로 배우는 AI** · 특징 카드로 하는 AI 학습의 차례 · 약 2분

사진 대신 특징(크기·귀·주둥이)을 적은 카드로, 이름표가 붙은 학습 데이터에서 규칙을 찾고 이름표를 가린 시험 데이터로 결과를 확인하는 차례를 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “사진 속 생김새를 낱말로 적은 게 특징 카드야. 크기, 귀, 주둥이 세 가지를 볼 거야.”
- “이름표가 붙은 카드로 규칙을 찾는 게 학습, 이름표를 가린 새 카드로 맞혀 보는 게 시험이야.”
- “시험 카드를 학습에 쓰면 안 되는 까닭은 뭘까?”

예상 답

- “답을 미리 본 거라서 진짜 실력을 모르게 돼요.”

막히면

- 학교 시험에 빗댑니다. 문제집(학습 데이터)으로 공부하고, 처음 보는 문제(시험 데이터)로 실력을 확인합니다.

주의

- 실제 이미지 AI는 사람이 정한 특징이 아니라 사진의 수많은 점(화소)에서 스스로 특징을 찾습니다. 오늘은 그 과정을 단순하게 나타낸 것입니다.



S04 **맞힌 수로 규칙을 고른다** · 학습 데이터 ①과 규칙 찾기(맞힌 수 세기) · 약 3분

세 가지 규칙 후보(크면 강아지, 귀가 늘어지면 강아지, 주둥이가 길면 강아지)마다 학습 카드를 몇 장 맞히는지 세어 가장 많이 맞히는 규칙을 고르는 방법을 시범 보입니다.

이렇게 말해 보세요

- “‘크면 강아지, 작으면 고양이’ 규칙으로 학1부터 학6까지 맞혀 볼까? 몇 장 맞혀?”
- “‘귀가 늘어지면 강아지’로 하면 학2는? 뾰족하니까 고양이라고 해서 틀려.”
- “세 규칙 가운데 가장 많이 맞히는 규칙은?”

예상 답

- “크면 강아지가 6장 다 맞혀요.”

정답

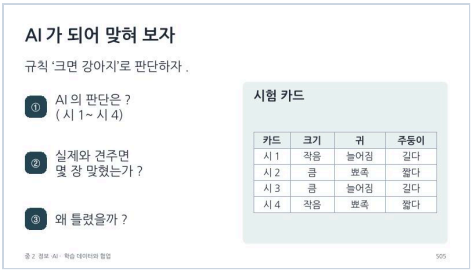
- 크면 강아지: 6장 / 귀가 늘어지면 강아지: 5장(학2 틀림) / 주둥이가 길면 강아지: 5장(학3 틀림) → AI는 ‘크면 강아지’를 규칙으로 골라요.

막히면

- 카드 한 장씩 손가락으로 짚으며 규칙대로 말하고, 이름표와 같으면 ○를 그립니다.

주의

- 실제 AI도 학습 데이터에서 가장 잘 맞는 규칙을 찾도록 만들어집니다. 오늘은 ‘특징 하나로 나누는 규칙’만 씁니다.



S05 AI가 되어 맞혀 보자 · 규칙으로 시험 카드 판단하기(도움 받아) · 약 3분

도움을 받으며 '크면 강아지' 규칙대로만 시험 카드 네 장을 판단하고, 실제 이름표와 견주어 몇 장 맞혔는지 셉니다.

이렇게 말해 보세요

- "AI는 규칙대로만 판단해. 시1은 작으니까 AI는 뭐라고 할까?"
- "실제 이름표를 보여 줄게. 몇 장 맞혔어? 왜 틀렸을까?"

정답

- 시1 AI: 고양이(실제 강아지 ×) / 시2 AI: 강아지(실제 고양이 ×) / 시3 AI: 강아지(○) / 시4 AI: 고양이(○) → 4장 가운데 2장
- 틀린 까닭: 학습 데이터 ①의 강아지가 모두 크고 고양이가 모두 작아서 '크기'만 보는 규칙을 배웠어요.

막히면

- '크면 강아지'만 소리 내어 읽고, 다른 특징은 손으로 가리게 합니다.

주의

- 실제 이름표: 시1 강아지(작은 강아지), 시2 고양이(몸집이 큰 고양이), 시3 강아지, 시4 고양이. 판단을 다 한 뒤에 알려 줍니다.



S06 치우친 데이터, 치우친 결과 · 치우친 데이터와 편향 · 약 2분

학습 데이터가 한쪽으로 치우치면 AI가 우연한 특징(크기)을 규칙으로 배워 결과도 한쪽으로 틀리는 편향이 생긴다는 것을 데이터 → 규칙 → 결과로 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- "학습 데이터 ①에서 강아지는 모두 어땠어? 그래서 AI는 무엇을 배웠지?"
- "이렇게 데이터가 치우쳐서 결과가 한쪽으로 틀리는 걸 편향이라고 해."
- "실제 생활에서 이런 일이 생기면 누가 손해를 볼까?"

예상 답

- "작은 강아지를 키우는 사람이요." / "사진이 적은 사람들을 AI가 잘 못 알아볼 수 있어요."

막히면

- S05의 틀린 두 장을 다시 보며 'AI가 몰랐던 카드는 학습 데이터에 있었니?'를 묻습니다.

주의

- 실제로 얼굴 인식이나 음성 인식 AI가 학습 데이터에 적게 들어간 사람들을 더 자주 틀린다는 문제가 알려져 있습니다. 특정 집단을 깎아내리는 말은 하지 않고, '데이터가 고르지 않아서'라고 설명합니다.
- AI 편향은 중3 'AI 편향과 한계'에서 더 깊이 다룹니다.



S07 데이터를 바꾸면? · 학습 데이터 ②로 다시 학습하기(도움 받아) · 약 3분

도움을 받으며 다양한 카드 세 장을 더한 학습 데이터 ②(9장)로 세 규칙의 맞힌 수를 다시 세어 새 규칙을 고르고, 같은 시험 카드의 결과를 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “학7, 학8, 학9를 더했어. 어떤 카드들이야?”
- “세 규칙이 9장 가운데 몇 장씩 맞혀? 이번에는 어느 규칙이 뽑혀?”
- “새 규칙으로 시험 카드 네 장을 다시 판단하면?”

정답

- 크면 강아지 6장(학4·학5·학9 틀림), 귀가 늘어지면 강아지 7장(학2·학5 틀림), 주둥이가 길면 강아지 8장(학3 틀림) → 새 규칙 ‘주둥이가 길면 강아지’
- 시험 결과: 시1 강아지 ○, 시2 고양이 ○, 시3 강아지 ○, 시4 고양이 ○ → 4장 모두 맞힘(데이터 ①일 때는 2장)

막히면

- S04 표에 세 줄만 더해 세면 된다고 알려 줍니다. 학1~학6의 맞힌 수(6, 5, 5)에 학7~학9 결과만 더합니다.

주의

- 학습 데이터만 바꿨는데 규칙과 결과가 함께 바뀐다는 점을 꼭 말로 정리하게 합니다.



S08 누구의 말이 맞을까? · 오개념 비교(같은 데이터만 많이 넣기) · 약 2분

같은 종류의 카드를 더 넣는 것은 치우침을 고치지 못하고, 다양한 카드를 넣어야 규칙이 바뀐다는 것을 맞힌 수로 확인합니다(M2).

이렇게 말해 보세요

- “학1과 똑같은 큰 강아지 카드를 3장 더 넣으면 ‘크면 강아지’ 규칙은 몇 장 맞힐까?”
- “그럼 시험 카드 결과는 달라질까?”

정답

- 다은이 맞습니다. 큰 강아지 카드만 3장 더 넣으면 9장 가운데 ‘크면 강아지’ 9장, 귀 8장, 주둥이 8장이라 규칙은 그대로 ‘크면 강아지’이고, 시험 결과도 2장 그대로예요. 데이터의 양보다 다양함이 중요해요.

막히면

- S04 표에 학1과 같은 줄 세 개를 더 그려 세어 봅니다.

주의

- 데이터가 너무 적은 것도 문제입니다. ‘다양하게, 그리고 충분히’가 함께 필요합니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음 날 S09부터 이어도 됩니다.



S09 역할을 나눠 고치자 · 역할을 나누어 AI 개선하기 · 약 3분

AI를 개선할 때 데이터 담당·규칙 담당·시험 담당으로 역할을 나누고, 결과를 함께 기록하며 틀린 카드를 근거로 고친다는 협업 방법을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “실제 AI도 여러 사람이 역할을 나눠 만들어. 데이터를 모으는 사람, 규칙(모델)을 만드는 사람, 시험하는 사람이 있어.”
- “시험 담당이 틀린 카드를 찾으면 어떻게 할까? 데이터를 더할 수도 있고, 규칙을 고칠 수도 있어.”
- “함께 일할 때 지킬 약속은 뭘까?”

예상 답

- “틀렸다고 탓하지 않아요.” / “결과를 같이 적어요.”

막히면

- 요리에 빗댑니다. 재료 준비(데이터), 요리(규칙), 맛보기(시험).

주의

- 둘이서 세 역할을 나누므로 한 사람이 두 역할을 맡거나, 한 번 해 본 뒤 역할을 바꿉니다.



S10 누가 무엇을 할까? · 역할별로 할 일 정하기(도움 받아) · 약 2분

도움을 받으며 개선 과정에서 생기는 상황마다 어느 역할이 무엇을 해야 하는지 말해 봅니다. S11 활동의 연습입니다.

이렇게 말해 보세요

- “①시험 카드에서 틀린 카드가 나왔어. 시험 담당은 무엇을 할까?”
- “②틀린 카드와 비슷한 학습 카드가 하나도 없으면 누가 무엇을 할까?”
- “③카드를 더해도 규칙끼리 맞힌 수가 같으면 규칙 담당은?”

정답

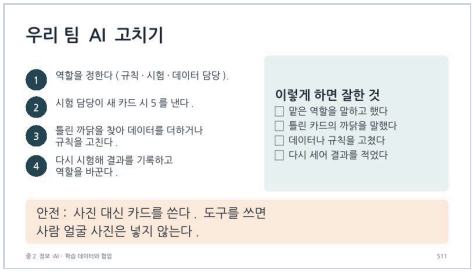
- ① 틀린 카드와 AI의 판단을 표에 적고 팀에 알려요.
- ② 데이터 담당이 그런 카드(예: 주둥이가 짧은 작은 강아지)를 학습 데이터에 더해요.
- ③ 두 특징을 함께 보는 규칙을 만들어 학습 카드로 맞힌 수를 다시 세요.
- 역할과 할 일을 짝지어 말하면 맞습니다.

막히면

- S09 카드 세 장을 가리키며 ‘이 일은 어느 카드에 있을까?’를 묻습니다.

주의

- 틀린 결과를 찾은 사람을 칭찬합니다. 틀린 카드는 AI를 고칠 단서입니다.



S11 **우리 팀 AI 고치기** · 역할을 나누어 분류 규칙 개선하기 · 약 6분

부모님과 역할을 나누어 S07의 규칙(주둥이가 길면 강아지)을 새 시험 카드로 시험하고, 틀린 까닭을 찾아 데이터를 더하거나 규칙을 고친 뒤 다시 시험해 기록하는지 확인합니다(목표 B). 아이가 규칙 담당, 부모님이 시험 담당으로 시작하고 데이터 담당은 함께 합니다.

이렇게 말해 보세요

- (시험 담당) “새 카드야. 시5: 작음, 늘어짐, 짧다. 실제는 강아지야 (주둥이가 짧은 강아지). 규칙은 뭐라고 해?”
- (규칙 담당) “주둥이가 짧으니까 고양이라고 해요. 틀렸어요.”
- “어떻게 고칠까? 이 카드를 학습 데이터에 더하고 다시 세어 볼래? 특징 하나로는 잘 안 되면 두 특징을 함께 보면 어떨까?”
- “고친 규칙으로 학습 카드와 시험 카드를 다시 맞혀 보고 활동지 4에 적자. 이제 역할을 바꿔 볼까?”

예상 답

- “시5를 더하면 귀 8장, 주둥이 8장으로 똑같아요. 그래서 ‘주둥이가 길거나 귀가 늘어지면 강아지’로 바꿨더니 10장 다 맞혀요.”

정답

- 시5를 학습 데이터에 더하면(10장) 크면 강아지 6장, 귀 8장, 주둥이 8장으로 특징 하나로는 동점이 됩니다.
- 두 특징을 함께 보는 규칙 ‘주둥이가 길거나 귀가 늘어지면 강아지’는 학습 10장 모두, 시험 시1~시5 모두 맞힙니다.
- 관찰 기준 네 가지를 보이면 목표 B 확인 완료입니다. 다른 고친 규칙이라도 학습·시험 카드로 다시 세어 확인했으면 맞습니다.

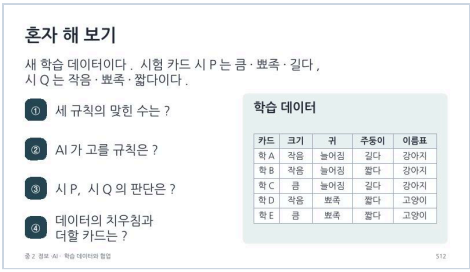
막히면

- 두 특징 규칙이 떠오르지 않으면 “시5에서 강아지다운 특징은 무엇일까?”(귀가 늘어짐)를 묻습니다.

주의

- (선택) 쓸 수 있는 컴퓨터가 있으면 엔트리의 인공지능 모델 학습 기능이나 티처블 머신(Teachable Machine) 같은 무료 도구로 그림 분류를 해 볼 수 있습니다. 사람 얼굴·남의 사진은 쓰지 않고 집 물건을 직접 찍거나 그려서 쓰며, 가입·설정은 어른이 합니다.
- 관찰한 것을 기록표(S11 줄)에 표시해 둡니다.

안전: 사진 대신 카드를 쓴다. 도구를 쓰면 사람 얼굴 사진은 넣지 않는다.



S12 **혼자 해 보기** · 혼자 해 보기(새 학습 데이터로 규칙·결과·치우침) · 약 4분

처음 보는 학습 데이터에서 도움 없이 세 규칙의 맞힌 수를 세어 규칙을 고르고, 시험 카드를 판단하며, 데이터의 치우침과 더할 카드를 말하는지 봅니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 도와주지 않을게. 맞힌 수를 세고, 시험 카드 두 장을 판단해 줘. 실제로 시P는 강아지, 시Q는 고양이야.”

정답

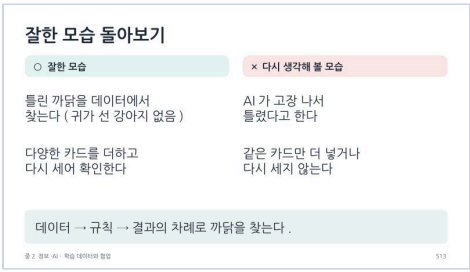
- ① 크면 강아지 2장, 귀가 늘어지면 강아지 5장, 주둥이가 길면 강아지 4장
- ② 귀가 늘어지면 강아지
- ③ 시P(큼·뾰족·길다): 고양이라고 판단 → 틀림(귀가 선 강아지) / 시Q: 고양이 → 맞음
- ④ 학습 데이터의 강아지가 모두 귀가 늘어져 있어요. 귀가 뾰족한 강아지 카드를 더해요.
- ①~④를 맞히면 목표 A 확인 완료입니다.

막히면

- ①에서 막히면 “‘크면 강아지’로 학A부터 맞혀 볼래?”만 말해 줍니다. 그 이상 도우면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 실제로 귀가 쫑긋 선 강아지 품종도 많습니다. ‘데이터에 없던 모습’이라는 점을 짚습니다.
- 관찰한 것을 기록표(S12 줄)에 바로 표시합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **잘한 모습 돌아보기** · 잘한 모습과 다시 생각해 볼 모습 · 약 2분

S11·S12에서 아이가 한 판단과 설명을 잘한 모습, 다시 생각해 볼 모습과 견주며 돌아봅니다.

이렇게 말해 보세요

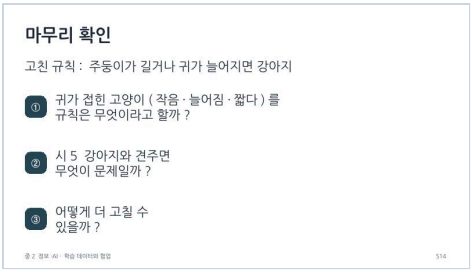
- “AI가 시P를 틀린 건 AI가 고장 나서일까?”
- “똑같은 카드를 많이 넣으면 고쳐질까?”

예상 답

- “데이터에 귀가 선 강아지가 없어서요.” / “다른 모습의 카드를 넣어야 해요.”

주의

- 이 장은 학생용 파일에서 빠집니다. 잘한 점을 먼저 말하고, 고칠 점은 하나만 알려 줍니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(고친 규칙의 한계) · 약 3분

고친 규칙도 틀릴 수 있는 경우를 찾아 특징이 같으면 구별할 수 없다는 한계와 다음 개선 방법을 말하는지 마무리로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “귀가 접힌 고양이 품종도 있어. 작음, 늘어짐, 짧다인 고양이를 고친 규칙은 뭐라고 할까?”
- “시5 강아지와 특징이 똑같네. 어떻게 하면 구별할 수 있을까?”

정답

- ① 강아지라고 판단해요(틀림). 귀가 늘어져 보이기 때문이에요.
- ② 시5(강아지)와 세 특징이 모두 같아서 이 세 특징만으로는 구별할 수 없어요.
- ③ 새 특징(예: 수염, 눈 모양, 발 모양)을 카드에 더하고, 그런 카드를 학습 데이터에 넣어요. 사람이 마지막에 확인하는 것도 방법이에요.
- 특징이 같으면 구별할 수 없다는 한계와 개선 방법 하나를 말하면 확인 완료입니다.

막히면

- 시5와 접힌 귀 고양이 카드를 나란히 놓고 다른 칸을 찾게 합니다. 이때는 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- AI가 쓰는 정보(특징·데이터)에 없는 차이는 AI도 알 수 없다는 것이 핵심입니다.



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 학습 · 약 2분

오늘 배운 것을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 할 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “역할을 나눠 해 보니 어땠어? 어떤 역할이 재미있었어?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀어 보자.”

예상 답

- “시험 담당이요. AI가 틀리는 카드를 찾는 게 재미있었어요.”

정답

- ① AI가 찾는 규칙과 판단 결과가 바뀌어요. ② 예: 큰 강아지만 있는 데이터 → 작은 강아지를 고양이로 판단 ③ 다양한 카드를 더하기, 특징을 함께 보도록 규칙 고치기, 특징을 더하기 가운데 두 가지

주의

- 다음 정보 차시는 중3 ‘문제 분해와 설계’입니다. 문제를 작은 기능으로 나누어 설계합니다. 오늘 배운 역할 나누기는 그때도 씁니다.



S16 **보충: AI는 예시로 배운다** · 보충(학습 데이터와 규칙) · 약 4분

S02에서 학습 데이터나 치우친 데이터를 기억하지 못하면, 6학년 과일 카드 예로 다시 짚습니다.

이렇게 말해 보세요

- “사과 카드가 모두 빨간색이면 AI는 ‘사과는 빨갛다’를 규칙으로 배워. 그럼 초록 사과는?”
- “어떤 카드를 더하면 고칠 수 있을까?”

정답

- 초록 사과를 사과로 알아보지 못해요. 초록·노란 사과처럼 다양한 사과 카드를 더하면 ‘둥글다’ 같은 다른 공통점을 규칙으로 배워요.

막히면

- 이 차시의 선수 차시는 6학년 ‘학습 데이터와 AI’와 중1 ‘정보 윤리와 문제 정의’입니다. 보충으로도 어려우면 6학년 차시의 ‘AI는 예시로 배워요’(S03)와 ‘치우친 데이터’(S06)를 먼저 함께 한 뒤 S03부터 다시 합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고, 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	학습 데이터: AI가 규칙을 배우는, 이름표가 붙은 예시 모음 / 시험 데이터: 학습에 쓰지 않은 새 예시로, AI가 잘 맞히는지 확인하는 데 씀 / 편향: 데이터가 한쪽으로 치우쳐 결과도 한쪽으로 틀리는 것
2	데이터 ①: 크면 강아지 6(○), 귀 5, 주둥이 5 / 데이터 ②: 크면 강아지 6, 귀 7, 주둥이 8(○)
3	데이터 ①(크면 강아지): 시1 고양이×, 시2 강아지×, 시3 강아지○, 시4 고양이○ → 2장 / 데이터 ②(주둥이가 길면 강아지): 시1 강아지○, 시2 고양이○, 시3 강아지○, 시4 고양이○ → 4장
4	예: 시5(작음·늘어짐·짧다, 강아지)를 주둥이 규칙이 고양이로 판단 — 학습 데이터에 주둥이 짧은 작은 강아지가 없었음 / 시5를 더하고 규칙을 ‘주둥이가 길거나 귀가 늘어지면 강아지’로 고침 / 학습 10/10, 시험 5/5. 다시 세어 확인한 결과가 있으면 맞음.
5	오려 쓰는 카드라 답이 없음. 시험 카드의 실제 이름표: 시1 강아지, 시2 고양이, 시3 강아지, 시4 고양이, 시5 강아지.
6	① AI가 찾는 규칙과 판단 결과 ② 예: 큰 강아지만 있는 데이터(작은 강아지를 고양이로 판단) ③ 다양한 데이터 더하기, 두 특징을 함께 보도록 규칙 고치기, 새 특징 더하기 가운데 두 가지

오늘의 기록

S05 AI가 되어: 2장 맞힘과 까닭 □ 판단만 □ 도움을 받아 □
S07 데이터 ②: 맞힌 수(6·7·8)와 새 규칙 □ 일부 □ 도움을 받아 □
S10 누가 무엇을: 셋 다 □ 일부 □ 도움을 받아 □
S11 우리 팀 AI 고치기(기준): 4가지 □ 3가지 □ 2가지 이하 □
S12 혼자 해 보기: ①~④ 모두 □ 일부 □ 도움 □
S14 마무리 확인: 한계와 개선 방법 □ 일부 □ 아직 □
(선택) 엔트리·티처블 머신으로 해 봄 □ 건너뜀 □

메모: _____